

Três modelos de projeto — atividades desplugadas

Para mestrands aplicarem em sala de aula. Extraídos e generalizados a partir das versões "Material Concreto" das Tarefas 1–7 de Pensamento Computacional.

Modelo 1 — Hipótese e Contraexemplo

Baseado em: Tarefa 1 (Indução) e Tarefa 2 (Dedução) — cartões, regra proposta, cartão-armadilha.

Duplas testam uma regra a partir de casos concretos; o professor revela um caso que a quebra, e a turma discute como reformulá-la.

Divisão de tempo (aula de 50 min)

5 min	Apresentação da situação e do material concreto (cartões, fichas)
15 min	Duplas exploram os casos e registram a hipótese/regra proposta
10 min	Professor revela o cartão-armadilha ou caso-limite
15 min	Discussão em roda: por que a regra falhou, como reformulá-la
5 min	Registro escrito da regra revisada

Metodologia (4 ações)

1. Apresentar casos concretos (cartões, fichas) que sugerem um padrão
2. Duplas formulam e escrevem uma hipótese/regra a partir dos casos
3. Professor revela um contraexemplo ou caso-limite que testa a regra
4. Turma discute coletivamente e revisa a regra

Modelo 2 — Estações em Cadeia

Baseado em: Tarefa 3 (Problemas e Algoritmos), Tarefa 5 (Decomposição) e Tarefa 7 (Transformação) — grupos/estações que resolvem uma etapa cada e passam o resultado adiante.

A turma é dividida em grupos, cada um responsável por uma etapa de um processo maior; os resultados passam fisicamente de um grupo ao outro até serem combinados.

Divisão de tempo (aula de 50 min)

5 min	Divisão da turma em grupos/estações, cada um com sua etapa
15 min	Cada grupo resolve sua etapa isoladamente, com fichas/cartazes
10 min	Passagem física do resultado de uma estação para a próxima
15 min	Grupo final combina as partes e anuncia o resultado completo
5 min	Debate: o que mudaria se uma etapa tivesse um erro ou fosse pulada

Metodologia (5 ações)

1. Dividir a turma em grupos, cada um responsável por uma fase do processo
2. Cada grupo resolve sua parte isoladamente, com material próprio (fichas, cartazes)
3. Passar fisicamente o resultado de uma estação para a seguinte
4. Um grupo final combina as partes no resultado completo
5. Discutir o que teria sido difícil ou arriscado sem dividir o processo

Modelo 3 — Manipulação e Comparação

Baseado em: Tarefa 4 (Representação) e Tarefa 6 (Generalização) — reorganizar material concreto em outra forma e testar um caso extremo.

Alunos manipulam material concreto (fichas, blocos, papel quadriculado), reorganizando-o numa nova representação ou regra, e testam seus limites.

Divisão de tempo (aula de 50 min)

5 min	Distribuição do material concreto (fichas, blocos, quadriculado)
15 min	Alunos organizam ou contam o material manualmente
10 min	Alunos reorganizam em outra representação ou formulam uma regra geral
15 min	Teste de um caso extremo/limite e comparação entre representações
5 min	Síntese oral coletiva

Metodologia (4 ações)

1. Distribuir material concreto representando os dados originais
2. Alunos reorganizam o material numa nova forma (contagem, pilha, fórmula)
3. Testar a regra/representação num caso extremo ou limite
4. Comparar as representações: o que cada uma revela que a outra não revela

